

一、协议组成部分说明

1.1

名称	前导码
说明	表示一帧数据的开始 0xCC 0x80表示终端发至血压计的帧头，0xAA 0x80表示血压计发至终端的帧头

1.2

名称	设备版本
说明	表示设备通讯介质方式，0x02表示蓝牙通讯方式

1.3

名称	数据长度
说明	数据长度包含且只包含“类型标识，类型子码，数据内容”这3部分的总长度

1.4

名称	类型标识
说明	数据类别说明

1.5

名称	类型子码
说明	用于区别各操作类型

1.6

名称	数据内容（包含用户标识，测量时间，血压值）
说明	表示具体需要用到的数据或参数设置等内容，无数据用0x00表示

1.7

名称	校验码
说明	除前导码、校验码之外的所有数据字节的异或值

1.8

UUID说明	服务Service uuid: FFF0 上传数据（透传）（血压计到终端设备）特征UUID: FFF1 下发数据（透传）（终端设备到血压计）特征UUID: FFF2
--------	--

二、蓝牙指令工作流程

- 1. 获取测量结果流程：**设备开机→终端设备连接蓝牙→终端设备发送连接指令→设备应答→终端设备发送启动指令→设备启动测量，开始发送实时压力→测量完成→设备上传测量结果
- 2. 指令控制设备停止测量：**设备开机→终端设备连接蓝牙→终端设备发送连接指令→设备应答→终端设备发送启动指令→设备启动测量→终端设备发送停止指令→设备停止测量，返回待机状态
- 3. 指令控制设备关机：**设备开机→终端设备连接蓝牙→终端设备发送连接指令→设备应答→设备处于待机状态/测量状态/测量完成状态/测量错误状态→终端设备发送关机指令→设备进入关机状态
- 4. 设备报错处理：**设备报错→终端设备发送连接指令→设备应答并进入待机状态→然后终端设备可发送开始测量或者关机指令操作
- 5. 获取电池电量流程：**设备开机→终端设备连接蓝牙→终端设备发送电量查询指令→设备应答电池电量

三、协议内容

3.1 终端向血压计发送连接指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xCC, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x01	0x00	CKS
备注	校验码算法：CKS=0x02^0x03^0x01^0x01^0x00=0x01					

3.1.1 血压计应答终端连接指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x01	0x00	CKS

2.2 终端向血压计发送启动指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xCC, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x02	0x00	CKS

3.2.1 血压计应答终端启动指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x02	0x00	CKS

2.3 血压计向终端发送实时压力（测量过程中发送）

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x08	0x01	0x05	见表1	CKS

3.4 终端向血压计发送停止测量指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xCC, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x03	0x00	CKS

3.4.1 血压计应答终端停止测量指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x03	0x00	CKS

3.5 血压计向终端发送测量结果（测量完成后）

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	用户标识	测量时间 (6byte)	血压值 (6byte)	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x0f	0x01	0x06	0x00~0x02	见表2	见表3	CKS

用户标识说明：0x00表示设备是单用户，0x01表示用户1的测量结果，0x02表示用户2的测量结果

3.6 血压计向终端发送错误代码指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x03	0x01	0x07	表4	CKS

3.7 终端向血压计发送查询电量指令

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xCC, 0x80	0x02	0x03	0x04	0x04	0x00	CKS

3.7.1 血压计应答电量参数

前导码	设备版本	数据长度	类型标识	类型子码	数据内容	校验码
0xAA, 0x80	0x02	0x04	0x04	0x04	见表5	CKS

表1

实时 压力数据	Dat5	Dat4	Dat3	Dat2	Dat1		Dat0
	0x00	P[15:8]	0x00	0x00	P[15:8]^P[7:0]		0x00
备注	P[15:8]表示压力高八位 P[7:0]表示压力低八位 举例：压力=260mmHg, 对应16进制为0x0104; P[15:8]=0x01, P[7:0]=0x04; Dat4=P[15:8]=0x01, Dat1=P[15:8]^P[7:0]=0x05; 压力还原=Dat4*256+Dat1^Dat4=0x01*256+0x01^0x05=256+4=260mmHg 注：Dat0, Dat2, Dat3, Dat5为预留数据，暂时一直发送0；						

表2

测量时间（6byte）	Dat5	Dat4	Dat3	Dat2	Dat1	Dat0
	年-2000	月	日	时	分	秒
示例	血压计发送数据为：0x12, 0x08, 0x08, 0x0A, 0x1E, 0x1E 对应的测量时间为：2018年08月08日 10点30分30秒					

表3

血压值（6byte）	Dat5	Dat4	Dat3	Dat2	Dat1	Dat0
	SYS[15:8]	SYS[7:0]	DIA[15:8]	DIA[7:0]	PUL[15:8]	PUL[7:0]
示例	血压计发送数据为：0x00, 0x78, 0x00, 0x50, 0x00, 0x4B 对应的测量血压值为：收缩压：120mmHg, 舒张压80mmHg, 脉搏数75次/分钟					
备注	SYS[15:8]：表示收缩压高八位，SYS[7:0]表示收缩压低八位 DIA[15:8]：表示舒张压高八位，DIA[7:0]表示舒张压低八位 PUL[15:8]：表示脉搏数高八位，PUL[7:0]表示脉搏数低八位 解析方式：收缩压=SYS[15:8]*256+SYS[7:0]（将最终的结果转换成十进制）					

表4

错误代码	原因
EE1	臂筒内上游气囊压力超过安全压力
EE2	测量中手臂放置不正确或臂筒内上游气囊漏气
EE5	测量中手臂放置不正确或臂筒内下游气囊漏气
EE6	手臂放置方式不正确或脉搏传感器无信号
EE7	电量不足，请充电
EE11	血压计袖带戴反

表5

电池电量	Dat1		Dat0	
	E[15:8]		E[7:0]	
备注	E[15:8]表示电池电量高八位 E[7:0]表示电池电量低八位 电量E=E[15:8]*256+E[7:0] 电量单位为mV			
举例	电池电量E为3700mV E[15:8]=0x0E, E[7:0]=0x74; E=0x0E*256+0x74=14*256+116=3700mV			